

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DE LECHUGA EN PARCELAS DE MILPA

Edición operativa 2026 — guía agronómica integral para acompañar al sistema MILPA

Fuente curada para la biblioteca MILPA. Procesable por el extractor del backend.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO

Nombre común: lechuga.

Nombre científico: *Lactuca sativa*.

La taxonomía MILPA puede mapear sinónimos como "lactuca", "lechuguilla cultivada" y nombres regionales al término canónico "lechuga" usando la tabla `synonyms.json`.

Tipo de cultivo: hortaliza de hoja, anual, herbácea, de ciclo corto. Se cultiva principalmente por sus hojas tiernas para consumo fresco. Se desarrolla tanto a cielo abierto como en invernadero o agricultura urbana.

Ciclo aproximado: 45 a 70 días desde siembra hasta cosecha según la variedad. El sistema MILPA guarda en ``crop_profiles.cycle_days`` un valor operativo de 60 días para lechuga, ajustable con un UPDATE sin tocar código.

Requerimientos generales: clima fresco, suelos sueltos con buen drenaje y alta materia orgánica, riego frecuente y constante. Es muy sensible al estrés térmico (espigado y amargor) y al estrés hídrico (marchitez, hojas duras).

B. CONDICIONES CLIMÁTICAS IDEALES

Temperatura óptima: 15 °C a 22 °C (rango operativo MILPA: `optimal_temp_min=10`, `optimal_temp_max=24`).

Temperatura mínima tolerable: 4 °C — por debajo se frena la germinación y se dañan las hojas tiernas.

Temperatura máxima crítica: 26 °C — por encima de 27 °C aparece bolting (espigado prematuro), amargor y reducción de calidad. A 55 °C el daño es severo y debe activarse alerta de calor extremo y medidas de emergencia.

Humedad relativa recomendada: 60 % a 80 %.

Riesgos por calor extremo: bolting (espigado), amargor en hojas, marchitez foliar, golpe de sol, pérdida de cosecha.

Riesgos por frío: detención de germinación, daño por heladas en plántulas, tip-burn por estrés térmico fluctuante.

Riesgos por exceso de lluvia: pudriciones del cuello, mildiú, sclerotinia, lavado de nitratos del suelo, encharcamiento.

C. CONDICIONES EDAFOLÓGICAS IDEALES

Tipo de suelo recomendado: franco a franco-arenoso, profundo, con buena estructura y drenaje. Evitar suelos pesados sin acondicionamiento.

pH recomendado: 6.0 a 7.0 (rango operativo MILPA: `optimal_ph_min=6.0`, `optimal_ph_max=7.0`).

Drenaje: indispensable, no tolera encharcamientos prolongados.

Materia orgánica: superior a 3 %, con incorporación de compost antes de siembra.

Nitrógeno (N): demanda media, 80 a 120 kg/ha, fraccionado.

Fósforo (P): 40 a 60 kg/ha, importante para enraizamiento.

Potasio (K): 80 a 120 kg/ha, mejora firmeza y vida poscosecha.

Conductividad eléctrica: por debajo de 1.5 dS/m. Lechuga es sensible a salinidades altas.

Humedad del suelo recomendada: 65 % a 85 % de capacidad de campo (rango operativo MILPA: `optimal_soil_moisture_min=65`, `optimal_soil_moisture_max=85`).

D. MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del terreno: barbecho, rastreo y formación de camas elevadas. Incorporar materia orgánica al menos 15 días antes de siembra.

Siembra: en almácigo y trasplante a los 25–30 días, o siembra directa a 0.5 cm de profundidad. Distancia 0.20–0.30 m entre plantas y 0.30–0.40 m entre surcos.

Riego: alta frecuencia, mantener el suelo húmedo sin encharcar. El sistema por goteo es preferible para reducir mojado del follaje y prevenir hongos. En formación de cabeza no permitir periodos prolongados de estrés hídrico.

Fertilización: aplicar la base de N-P-K antes de siembra y fraccionar nitrógeno por fertirriego durante el ciclo. Evitar exceso de nitrógeno cerca de cosecha para reducir nitratos en hoja.

Control de malezas: deshierbe manual o mecánico temprano. La cobertura con acolchado plástico u orgánico reduce malezas y conserva humedad.

Manejo de plagas: monitoreo de pulgón, mosca blanca, trips, gusano del suelo y babosas. Usar control biológico y trampas cromáticas; aplicar productos selectivos solo

cuando se superen los umbrales de población.

Manejo de enfermedades: prevenir mildiú (*Bremia lactucae*), sclerotinia, botrytis y virosis mediante poda de aire, riego basal y rotación. En condiciones de alta humedad, intensificar el monitoreo y aplicar tratamientos preventivos.

Poda o guía: la lechuga no requiere tutorado. Eliminar hojas viejas o enfermas para favorecer ventilación.

Polinización: la lechuga es autógama; no requiere polinizadores para producción de hoja. Para producción de semilla sí intervienen insectos.

Cosecha: cuando la cabeza alcanza tamaño comercial, antes de iniciar espigado. Cortar al ras del suelo en horas frescas (madrugada) y enfriar rápido para conservar turgencia.

E. SOLUCIÓN A PROBLEMAS AMBIENTALES

Calor excesivo (temperatura > 26 °C):

- Programar riego en horas frescas (madrugada o atardecer).
- Aumentar la frecuencia y reducir el volumen por evento para evitar estrés hídrico.
- Aplicar acolchado plástico blanco o cobertura orgánica para reducir la temperatura del suelo y la evaporación.
- Instalar malla sombra del 30 a 50 % cuando el calor sea sostenido.
- Suspender fertilizaciones pesadas durante el evento térmico.
- Monitorear marchitez, espigado prematuro y golpe de sol.
- Reducir el estrés térmico, priorizar la protección del cultivo.

Calor extremo (temperatura ≥ 55 °C):

- Activar alerta de calor extremo y medidas de emergencia.
- Suspender labores de campo no esenciales.
- Aplicar riego controlado en horarios frescos para evitar shock térmico, pero sin saturar el suelo.
- Instalar sombreo temporal de emergencia.
- Evitar fertilización fuerte durante el estrés térmico severo.
- Documentar daño foliar, marchitez y aborto de cabezas.
- Priorizar protección del cultivo, revisar humedad del suelo y monitorear marchitez.

Sequía y baja humedad del suelo (soil_moisture < 65 %):

- Programar riego inmediato en horarios frescos.
- Aumentar la frecuencia de riego.

- Aplicar acolchado para conservar humedad del suelo.

- Revisar el sistema de riego en busca de fugas y obstrucciones.

- Monitorear marchitez foliar como señal de estrés hídrico.

- Evitar encharcamiento al corregir el déficit.

- Reforzar el monitoreo de humedad del suelo en distintos puntos de la parcela.

Baja humedad ambiental (air_humidity < 60 %):

- Reducir el estrés hídrico mediante riego suplementario y mantillo.

- Programar riego nocturno o en madrugada.

- Reforzar el monitoreo de evapotranspiración.

- Proteger el cultivo en horas de mayor radiación con malla sombra temporal si está disponible.

Humedad excesiva del suelo:

- Mejorar el drenaje, abrir zanjas si aplica.

- Suspender riego temporalmente.

- Vigilar pudrición de raíz y enfermedades fúngicas.

Lluvia excesiva: suspender riego, reforzar drenaje, monitoreo fitosanitario preventivo.

Riesgo de hongos: mejorar ventilación con poda de hojas bajas, reducir riego foliar, aplicar tratamientos preventivos compatibles.

Baja temperatura: proteger con cobertura plástica o agrotéxtil, suspender riego en las horas más frías.

Viento fuerte: instalar barreras rompevientos, verificar daños mecánicos.

F. SOLUCIÓN A PROBLEMAS NUTRICIONALES

Falta de nitrógeno: aplicar fuente nitrogenada (urea, sulfato amónico, té de composta o fuentes orgánicas equivalentes) y monitorear coloración de hojas nuevas.

Exceso de nitrógeno: suspender aportes y aumentar fertilización potásica para reequilibrar relación N/K. Vigilar acumulación de nitratos en hoja.

Falta de fósforo: aplicar fuente fosfatada cerca de la zona radical y monitorear coloración rojiza en hojas viejas.

Falta de potasio: reforzar la fertilización potásica durante formación de cabeza; vigilar bordes foliares amarillos y tip-burn.

pH bajo: aplicar enmienda con cal agrícola dolomítica.

pH alto: aplicar azufre elemental o materia orgánica acidificante.

Salinidad alta: lavar el perfil con riegos prolongados y mejorar drenaje; reducir uso de fertilizantes con alto índice salino.

Baja materia orgánica: incorporar compost, estiércol bien curado y abonos verdes; promover rotación con leguminosas.

G. ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR SITUACIÓN

Germinación (días 0 a 8): mantener humedad constante, vigilar plagas del suelo, evitar costras superficiales.

Crecimiento vegetativo (días 9 a 30): primera fertilización nitrogenada, deshierbe, monitoreo de plagas.

Floración (no aplica para producción de hoja; sí para semilleros): monitorear espigado prematuro como señal de estrés.

Fructificación / formación de cabeza (días 31 a 55): mantener humedad estable, aplicar potasio, vigilar tip-burn y enfermedades fúngicas.

Antes de cosecha (días 56 a 60): suspender fertilizaciones nitrogenadas, reducir riego previo a corte, planear cosechas escalonadas.

Actividades correctivas según condiciones del suelo: pH fuera de rango, baja materia orgánica o alta salinidad: corregir según F.

Actividades correctivas según condiciones climáticas: calor (ver E), frío (cubierta plástica), lluvia excesiva (suspender riego y mejorar drenaje).

H. REGLAS DE DECISIÓN

Las siguientes reglas son lineamientos genéricos que el sistema MILPA puede consumir como conocimiento. NO son código: son reglas en lenguaje natural recuperables por el motor RAG. Los umbrales se leen siempre desde `crop\_profiles` o desde el documento, nunca desde código.

```
IF temperatura > umbral_calor THEN
  aplicar_sombra_y_riego_controlado
```

```
IF temperatura >= 55 THEN
  activar_alerta_calor_extremo_y_medidas_de_emergencia
```

```
IF temperatura > optimal_temp_max THEN
  reducir_estres_termico_y_revisar_dano_foliar
```

```
IF humedad_suelo < humedad_suelo_minima THEN
  aumentar_riego_en_horarios_frescos
```

```
IF humedad_suelo < (humedad_suelo_minima - 10) THEN
  activar_alerta_sequia_y_reforzar_monitoreo
```

```
IF humedad_ambiental < humedad_ambiental_minima
THEN reducir_estres_hidrico_y_proteger_de_radiacion
```

```
IF humedad_suelo > humedad_suelo_maxima THEN
  mejorar_drenaje_y_suspender_riego
```

```
IF lluvia_excesiva = TRUE THEN
  suspender_riego_y_prevenir_hongos
```

```
IF nitrogeno_bajo = TRUE THEN
  aplicar_fuente_nitrogenada
```

```
IF potasio_bajo = TRUE THEN
  reforzar_fertilizacion_potasica
```

```
IF pH_fuera_de_rango = TRUE THEN corregir_suelo
```

```
IF conductividad_alta = TRUE THEN
  lavar_perfil_y_mejorar_drenaje
```

```
IF etapa = vegetativo AND temperatura >
optimal_temp_max THEN
  proteger_de_estres_termico_y_evitar_espigado
```

```
IF etapa = formacion_cabeza AND humedad_suelo <
humedad_suelo_minima THEN
  priorizar_riego_y_proteger_calidad
```

ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA TEMPERATURA EXTREMA Y CALOR DE 55 °C:

- Activar alerta de calor extremo.
- Programar riego en horarios frescos.
- Aplicar sombreo temporal.
- Monitorear marchitez y daño foliar.
- Reducir estrés térmico.
- Revisar daño en hojas y cabezas.
- Evitar fertilización fuerte durante estrés térmico severo.
- Priorizar la protección del cultivo y la integridad foliar.
- Suspender labores no esenciales en horas de mayor radiación.
- Documentar evidencia para ajustar el manejo en futuros ciclos.

ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA BAJA HUMEDAD AMBIENTAL Y BAJA HUMEDAD DEL SUELO:

- Programar riego en horarios frescos.
- Aumentar la frecuencia de riego sin causar encharcamiento.
- Revisar humedad del suelo en distintos puntos de la parcela.
- Aplicar acolchado para reducir evaporación.
- Monitorear marchitez foliar.
- Reducir el estrés hídrico mediante riego suplementario.
- Ajustar la frecuencia de riego según los datos del sensor.
- Reforzar el monitoreo de humedad del suelo.

- Priorizar el riego en horas frescas para mejorar absorción.
- Evitar encharcamiento al corregir déficit.
- Vigilar la recuperación del cultivo durante 48 horas posteriores al inicio del riego correctivo.

NOTAS FINALES

Este documento se publica en la biblioteca MILPA como una de varias fuentes de conocimiento agronómico. El sistema NO depende de un documento específico: el motor RAG recupera evidencia por similitud semántica y lexical, y los umbrales operativos se leen desde `crop\_profiles` y desde la taxonomía dinámica del sistema.

Cualquier cultivo nuevo registrado en `crop\_profiles` se beneficia del mismo flujo, sin necesidad de tocar código.